Frangizer

본사와 파트너를 연결하는 통합 정보 관리 플랫폼

- SKALA 울산캠퍼스 4반 프렌즈 (김세령, 김현수, 박세웅, 박인우, 성재원)

목차

1 문제 정의

2 해결방안

3 핵심 기술

4 라이브 데모

5 성과와 비전

정보가 다르면, 판단도 달라집니다.

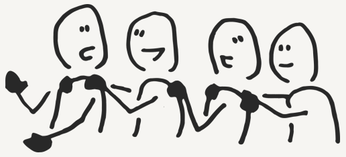
기업 그룹



본사 ↔ 자회사

계약 조건과 법적 근거 확인의 어려움

제조·건설



원청 ↔ 하청

변경된 기준과 현장 대응 정보 탐색

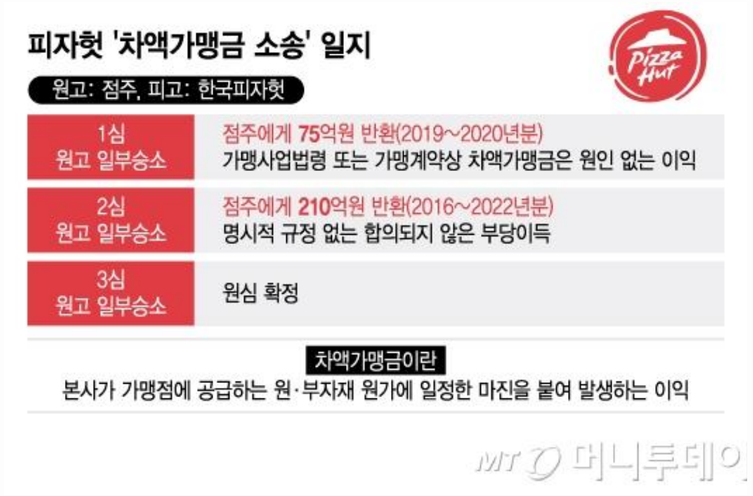
첫 적용 산업



본사 ↔ 가맹점

문서 배포 및 반복 문의 관리의 어려움

실제로 발생하는 업계 갈등







정보의 비대칭성

피자헛 차액가맹금 215억 원 반환 확정

2026년 1월 대법원 · 합의 없이 받은 유통 마진

정보의 파편화

가맹점주 54.9% 불공정행위 경험

공정거래위원회 가맹분야 실태조사

반복되는 갈등

정보의 파편화필수품목·정보공개 기준을 둘러싼 분쟁

기준이 계약서·정보공개서·공지에 흩어짐

갈등의 한가운데, 계약과 업무 기준의 **확인** 문제가 있습니다

세 **이해관계자**, 서로 다른 **Pain Point**



예비 점주

정보의 파편화

계약 조건 및
법적 근거 확인의 어려움



운영 점주

기준의 불일치

변경된 기준과 현장 대응
정보 탐색의 어려움



본사

정보의 비대칭

문서 배포 및 반복 문의
관리의 어려움

→ 세 문제를 각각의 기능이 아니라 **하나의 정보 흐름**으로 해결합니다

Frangizer - 질문에서 개선까지

예비 점주

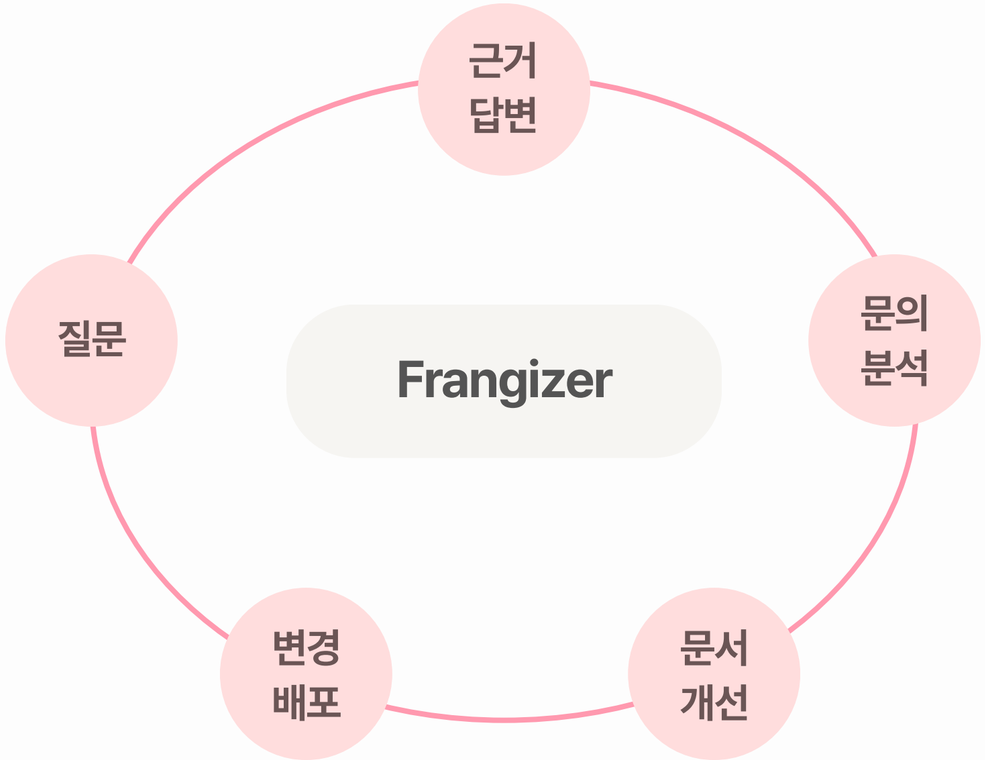
문서 및 법령 근거 확인

운영 점주

최신 업무 기준 검색

본사

문의 분석 및
문서 갱신/배포



3계층 서비스 아키텍처

Presentation
화면

- **Vue.js**
  질문 / 문서 / 대시보드 화면
- **Nginx**
  단일 웹 진입점

Application
업무 / AI

- **Spring Boot**
  로그인 / 권한 / 문서
- **FastAPI RAG**
  검색 / 답변 생성
- **Voice STT**
  음성 인식

Data
저장

- **MariaDB**
  업무 데이터
- **문서 저장소**
  원본 문서 / 판본
- **FAISS**
  검색 인덱스

Docker Compose 통합 실행
명령 하나로 전체 서비스 기동 / 외부 공개는 웹 진입점만

외부 연동

- **LLM API**
  답변 생성
- **Embedding API**
  문서 벡터화

기술적 핵심 - 정확한 근거와 최신 기준

정확한 근거



RAG 질문 처리

1. JWT 검증 및 사용자 역할 확인
2. 접근 가능한 문서만 선택
3. Hybrid Search (BM25 + Vector)
4. RRF 결합 · 재순위
5. 근거 기반 답변 + 출처·판본

최신 기준



문서 갱신

1. 본사 문서 등록
2. 승인
3. 색인 · 기존 판본과 이력 보존
4. 배포 및 적용일 기준으로 검색 대상 전환
5. 점포 공지 · 확인 기록

DEMO 시연

예비 점주 / 운영 점주 / 본사

구현 결과, 한계와 기대효과

구현 결과

RAG 기반 근거 답변

JWT 접근 권한 관리

문서 판본·적용일 관리

대시보드·공지·확인

한계

내부 문서 부족 (일부 합성 자료로 시연)

법적 판단·현장 실행은 담당자 확인 필요

실제 운영 데이터 기반 검증 필요

기대효과

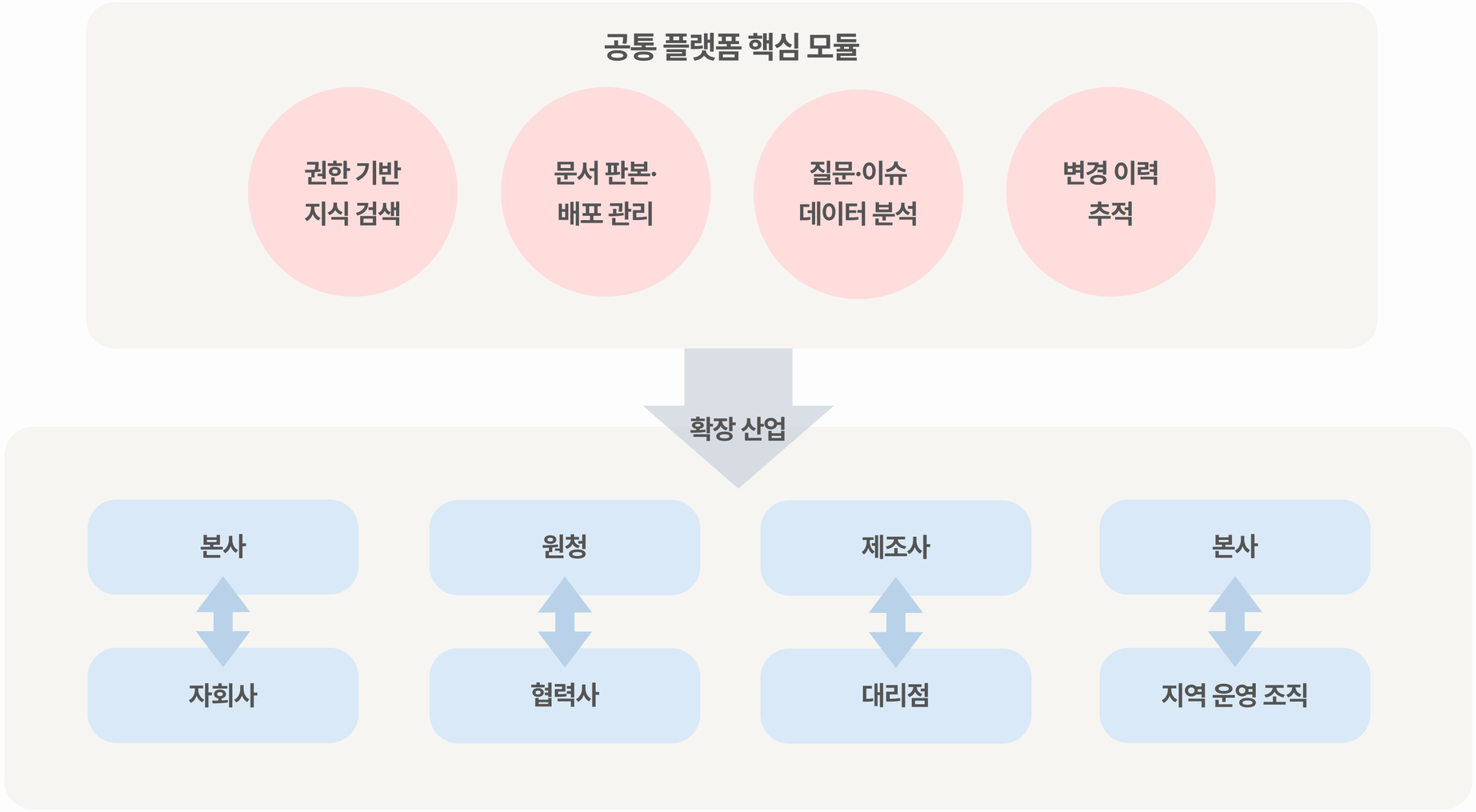
근거 탐색 부담 감소

변경 기준 전달의 일관성

반복 문의 분석과관리 개선

첫 번째 출발점, 그리고 더 큰 시장

프랜자이저는 끝이 아니라 시작입니다.



팀 구성과 역할

김세령

데이터

원본 자료 수집·정제, 문서 색인 준비

김현수

백엔드·인증 API

Spring Boot 백엔드, 로그인·권한·문서 관리

박세웅

프론트엔드

Vue 화면, 음성 대화와 대시보드

박인우

RAG · LLM

검색과 답변 생성, 프롬프트 설계

성재원

통합 · 배포 · 평가

Docker Compose 통합, QA·운영 점검

자료 출처

업계 사례

한국피자헛 차액가맹금 반환 판결

스마트투데이 · smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/101185

불공정행위 경험 가맹점주 비율

https://www.yna.co.kr/view/AKR20241226151600002?utm_source=chatgpt.com

필수품목·정보공개 관련 분쟁

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250926144600030?utm_source=chatgpt.com

서비스 데이터

법령·고시

국가법령정보센터 · 식품위생법, 가맹사업법, 소비자기본법, 소비자분쟁해결기준, 전자상거래법 등

정보공개서

공정거래위원회 가맹사업거래 · 빽다방 정보공개서(대외 공개용, 2025-11-21)

합성 자료

카페 표준 레시피 북 v1.0·v1.1, 가맹계약서 · 팀 제작, 실제 브랜드와 무관

THANK YOU